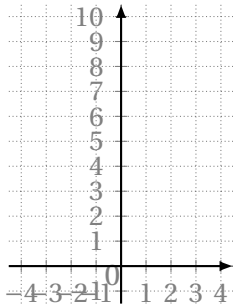


EXERCICE 1

Compléter le tableau de valeurs de la fonction carré, puis tracer sa courbe dans le repère ci-dessous.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2							



Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Résoudre les équations suivantes, en donnant les valeurs exactes.

1. $x^2 = 9$
2. $x^2 = 5$
3. $x^3 = 8$
4. $x^3 = -27$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Dresser le tableau de variations de la fonction carré sur $\mathbb{R}$, puis celui de la fonction cube.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Comparer les nombres suivants, sans calculatrice, en précisant la fonction utilisée.

1. $0,8^2$ et $0,8$
2. $(-2)^3$ et $(-3)^3$
3. $1,5^2$ et $1,5^3$
4. $(-4)^2$ et $(-2)^2$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

À l'aide de la courbe tracée à l'exercice 1, résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes.

1. $x^2 = 4$
2. $x^2 = 6$
3. $x^2 \leq 1$
4. $x^2 > 4$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

La courbe de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère.

1. Que peut-on en déduire sur la parité de cette fonction?
2. Sachant que $2,5^3 = 15,625$, donner $(-2,5)^3$.
3. Comparer de même x^2 et $(-x)^2$: quelle symétrie observe-t-on?
4. La fonction carré est-elle paire? impaire?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un carré a un côté de longueur x centimètres.

1. Exprimer son aire $A(x)$ et son périmètre $P(x)$.
2. Compléter : A est une fonction et P une fonction
3. Si le côté double, comment évoluent le périmètre et l'aire?
4. Pour quelle valeur de x l'aire vaut-elle 49 cm^2 ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un cube a une arête de longueur x centimètres et un volume de 64 cm^3 .

1. Écrire une équation traduisant cette situation, puis la résoudre.
2. Quelle serait l'arête d'un cube de volume 125 cm^3 ?
3. Si l'arête triple, par combien le volume est-il multiplié?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Existe-t-il un nombre réel strictement compris entre 0 et 1 dont le cube est supérieur au carré? Justifier à l'aide des positions relatives des courbes, puis chercher pour quelles valeurs de x on a $x^3 > x^2$.

★ Pour le plaisir